



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

Mentor



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার)

প্রভাষক, গণিত বিভাগ

চিওড়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

আজকের টপিক

লেকচার – ২৪

টপিক:

Ven Diagram

(ভেন চিত্র)

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

ভেন চিত্র



জন ভেন (ভেন চিত্রের আবিষ্কারক)



Live

Interactive Class

ভেনচিত্রঃ কোনো সেটের কার্যবিধি চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে ভেনচিত্র বলে।

A সান্ত (finite) সেট হলে, A এর উপাদান সংখ্যা আমরা

$n(A)$ দিয়ে প্রকাশ করি। A এবং B দুইটি সান্ত সেট ফলে $A \cup B$ ও একটি সান্ত সেট।

সুতরাং a. $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ =

$$\text{b. } n(A \cup B)' = n(S) - n(A \cup B) = n(S) - n(A) - n(B) + n(A \cap B)$$

A, B, C সান্ত সেট ফলে, =

$$n(A \cup B \cup C)$$

$$= n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$$

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$n(A) = 3$$

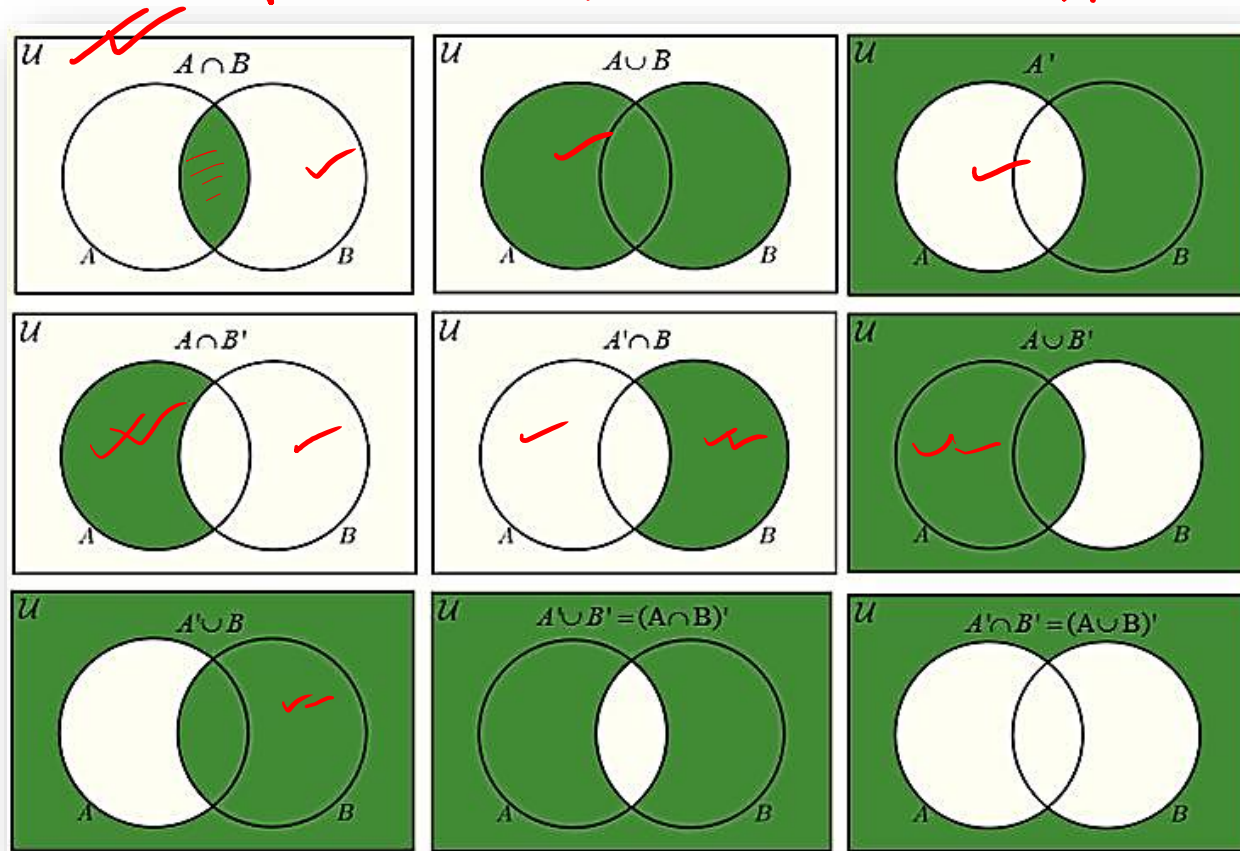
LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

□ সেটের বিভিন্ন সম্পর্ক ভেনচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলোঃ

$$A' = U - A$$



LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

01. 50 জন লোকের মধ্যে 35 জন ইংরেজি বলতে পারে, 25 জন ইংরেজি ও বাংলা বলতে পারে এবং প্রত্যেকে দুইটি ভাষার অন্তত একটি বলতে পারে। বাংলা কত জন বলতে পারে? কেবল মাত্র বাংলা কতজন বলতে পারে?

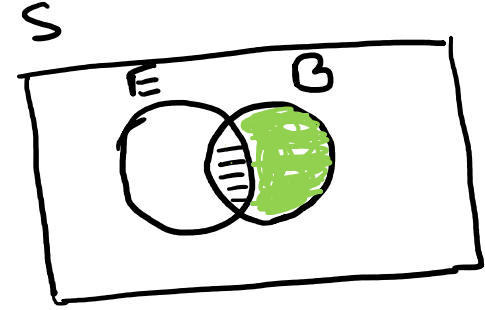
প্রদত্ত, সমস্ত লোকের সংখ্যা = S

ইংরেজি বলতে পারে এমন লোকের

সংখ্যা = E

বাংলা বলতে পারে এমন লোকের সংখ্যা = B

ইংরেজি ও বাংলা বলতে পারে = $E \cap B$



$$\therefore \underline{n(S) = n(E \cup B) = 50}$$

$$n(E) = 35, \quad n(E \cap B) = 25, \quad n(B) = ?$$

$$\text{অতএব, } n(E \cup B) = n(E) + n(B) - n(E \cap B)$$

$$\Rightarrow 50 = 35 + n(B) - 25$$

$$\Rightarrow n(B) = 50 + 25 - 35 = 40$$

$$\therefore \text{শুধু বাংলা বলতে পারে} = n(B) - n(E \cap B) \\ = 40 - 25 = 15 \text{ জন}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

কোনো শ্রেণির 30 জন ছাত্রের মধ্যে 20 জন ফুটবল এবং 15 দাবা পছন্দ করে। প্রত্যেক ছাত্র দুইটি খেলার অন্তত একটি পছন্দ করে। কতজন ছাত্র দুইটি খেলা পছন্দ করে?

সমা সমস্ত ছাত্রের সংখ্যা = S

ফুটবল পছন্দ করে = F

দাবা " " = C

$$n(S) = n(F \cup C) = 30$$

$$n(F) = 20$$

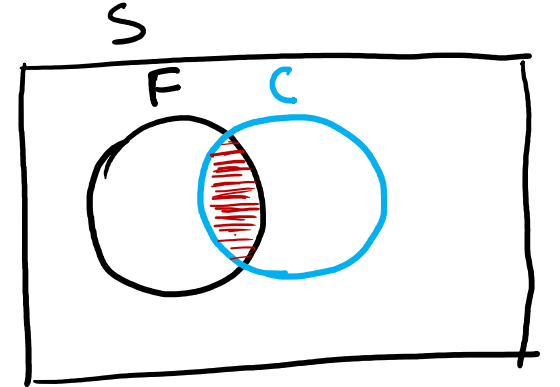
$$n(C) = 15, \quad n(F \cap C) = ?$$

অনুসারে,

$$n(F \cup C) = n(F) + n(C) - n(F \cap C)$$

$$\Rightarrow 30 = 20 + 15 - n(F \cap C)$$

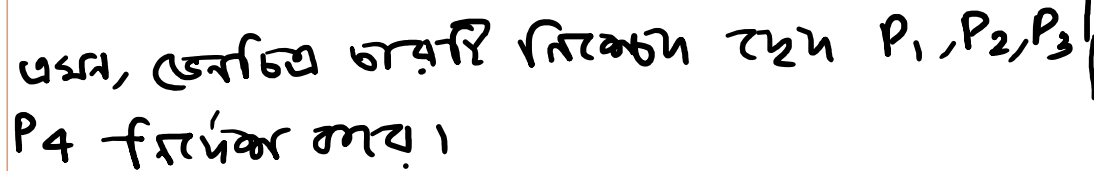
$$\therefore n(F \cap C) = 35 - 30 \\ = 5 \text{ জন}$$



Live

Interactive Class

Solⁿ ବାମ ଖଣି, ଯାହାଙ୍କ ହାତର ଲଂଘ = S
 ଫାଲ୍‌ଗୁଣୀର ଖାତ ଓ ଯାହାଙ୍କ ହାତର ଲଂଘ = F
 ଯାହାଙ୍କ ଗୋଟାଏ ଖାତ ଓ ଯାହାଙ୍କ ହାତର ଲଂଘ = S



✓ $P_2 = 0.21 \text{ N/m}^2$ 3 ସମାବେଶିତା ଏବଂ = ? ✓

$P_4 = \text{conv}(\text{fft}(u))$ with $N = 0$

$$\Rightarrow 8 + p_2 = 12$$

$$= 4 \sqrt{5} \text{ Ann}$$

Ann

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

100 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কোনো পরীক্ষায় 88 জন বাংলায়, 80 জন গণিতে এবং 70 জন উভয় বিষয়ে পাশ করেছে। ভেনচিত্রের সাহায্যে তথ্যগুলো প্রকাশ কর এবং কতজন শিক্ষার্থী উভয় বিষয়ে ফেল করেছে তা নির্ণয় কর।

$$P_2 + P_3 = 88 \text{ --- ①}$$

$$P_3 + P_4 = 80 \text{ --- ②}$$

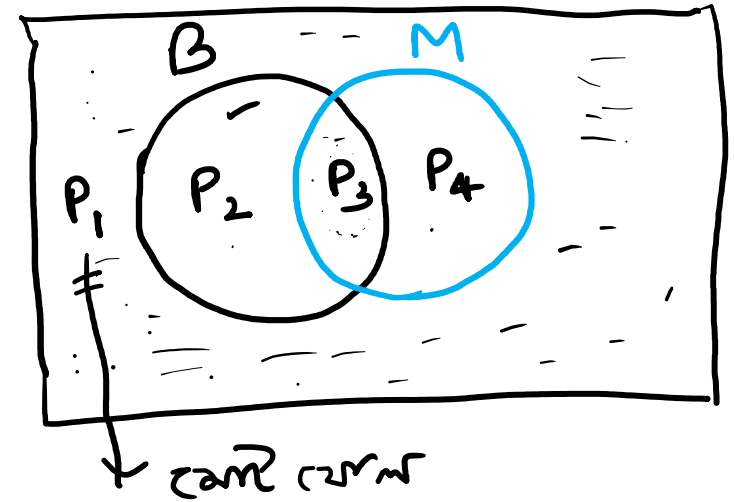
$$P_3 = 70$$

$$\begin{aligned} \text{① নং } \Rightarrow P_2 &= 88 - P_3 \\ &= 88 - 70 \\ &= 18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{② নং } \Rightarrow P_4 &= 80 - 70 \\ &= 10 \end{aligned}$$

$$\text{এখন } P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 100$$

$$\begin{aligned} \therefore P_1 &= 100 - P_2 - P_3 - P_4 = 100 - 18 - 70 - 10 \\ &= 100 - 98 = 2 \end{aligned}$$





Live

Interactive
Class

03. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে 100 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে 42 জন ফ্রেঞ্চ, 30 জন জার্মান, 28 জন স্প্যানিশ নিয়েছে। 10 জন নিয়েছে ফ্রেঞ্চ ও স্প্যানিশ, 8 জন নিয়েছে জার্মান ও ফ্রেঞ্চ, 3 জন তিনটিই নিয়েছে। 3 স্প্যানিশ, 5 জন নিয়েছেন জার্মান ও 3 জন তিনটি ভাষার একটিও নেয়নি।

ক) কতজন তিনটি ভাষার একটিও নেয়নি।

খ) কতজন ঐ তিনটি ভাষার কেবল একটি নিয়েছে।

গ) কতজন ঐ তিনটি ভাষার কেবল দুইটি ভাষা নিয়েছে।

$$n(S) = 100$$

$$P_2 + P_3 + P_5 + P_6 = 42 \quad \text{--- ①}$$

$$P_3 + P_4 + P_6 + P_7 = 30 \quad \text{--- ②}$$

$$P_5 + P_6 + P_7 + P_8 = 28 \quad \text{--- ③}$$

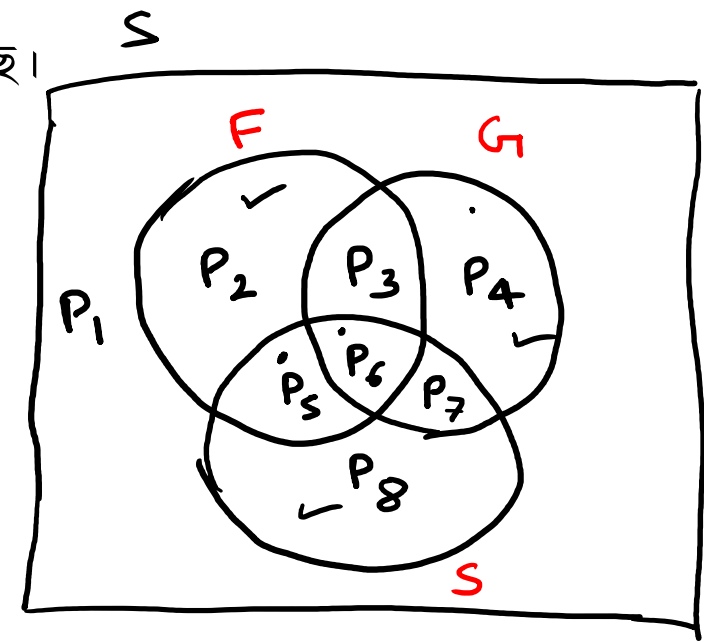
$$P_5 + P_6 = 10 \quad \text{--- ④}$$

$$P_6 + P_7 = 8 \quad \text{--- ⑤}$$

$$P_3 + P_6 = 5 \quad \text{--- ⑥}$$

$$P_6 = 3$$

⑥ $P_3 = 5 - P_6 = 5 - 3 = 2$
⑤ $P_7 = 8 - P_6 = 8 - 3 = 5$
④ $P_5 = 10 - P_6 = 10 - 3 = 7$



LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

① $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} P_2 &= 42 - P_3 - P_5 - P_6 \\ &= 42 - 2 - 7 - 3 \\ &= 30 \end{aligned}$$

② $\Rightarrow$

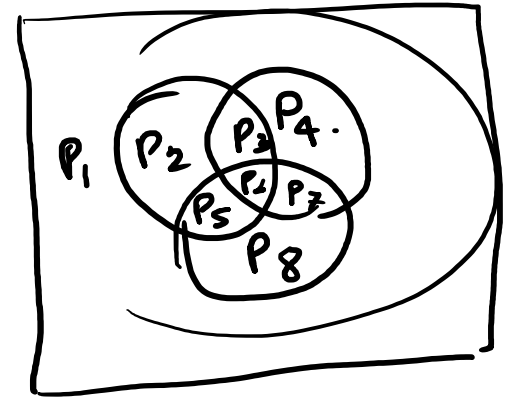
$$\begin{aligned} P_4 &= 30 - P_3 - P_6 - P_7 \\ &= 30 - 2 - 3 - 5 \\ &= 20 \end{aligned}$$

③ $\Rightarrow P_8 = 13$

① $P_1 = 100 - P_2 - P_3 - P_4 - P_5 - P_6 - P_7 - P_8$
 $= 100 - 80 = 20$ ଟଙ୍କା ଏକାଡ଼ି ଡାକ୍ତା 3 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର

② ଡାକ୍ତା ଏକାଡ଼ି ଡାକ୍ତା ନିୟମ = $P_2 + P_4 + P_8$
 $= 30 + 20 + 13$
 $= 63$ ଟଙ୍କା

③ ଡାକ୍ତା ଦୁଇଟି ଡାକ୍ତା ନିୟମ = $P_3 + P_5 + P_7$
 $= 2 + 7 + 5$
 $= 14$





Live

Interactive
Class

নিজে করুন,

একটি টিভি পর্যবেক্ষক টিভি দর্শকদের সম্পর্কে নিম্নের তথ্যাদি প্রদান করেনঃ

60% প্রোগ্রাম A, 50% প্রোগ্রাম B, 30% প্রোগ্রাম A ও B, 20% প্রোগ্রাম B ও C, 30% প্রোগ্রাম A ও C দেখেন এবং 10% কোনো প্রোগ্রামই দেখেন না। তাহলে,

ক) শতকরা কতজন প্রোগ্রাম A, B, C দেখেন?

খ) শতকরা কতজন কেবল দুইটি প্রোগ্রাম দেখেন?

গ) শতকরা কতজন শুধু প্রোগ্রাম A দেখেন?

Ans: 10%

Ans: 50%

Ans: 10%

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

04. কোনো পরীক্ষায় 60 জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে 25 জন বাংলায়, 24 জন ইংরেজিতে এবং 32 জন গণিতে ফেল করেছে। 9 জন কেবলমাত্র বাংলায়, 6 জন কেবলমাত্র ইংরেজিতে, 5 জন কেবল ইংরেজি ও গণিতে এবং 3 জন কেবল বাংলা ও ইংরেজিতে ফেল করেছে। কতজন পরীক্ষার্থী তিন বিষয়ে ফেল ও তিন বিষয়ে পাস করেছে?

মনে করি, তিন বিষয়ে ফেল ফেলার সংখ্যা = x

ফেলার বাংলা ও গণিতে " " = y

ফেলার ইংরেজি ও গণিতে ফেলার " " = z

চিহ্ন হাও,

$$9 + 3 + x + y = 25$$

$$\text{অর্থাৎ, } x + y = 25 - 12$$

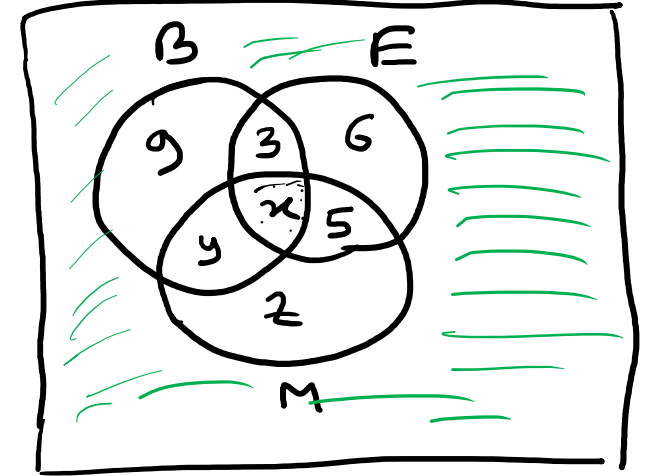
$$\therefore x + y = 13 \quad \text{--- ①}$$

$$\text{এবং, } 3 + 6 + 5 + x = 24$$

$$\text{অর্থাৎ, } x = 24 - 14 \\ = 10$$

$$\text{ওকণ্ঠ, } y + x + 5 + z = 32$$

$$\text{অর্থাৎ, } x + y + z = 32 - 5 \\ = 27 \quad \text{--- ②}$$



$$\text{① নং } \Rightarrow y = 13 - x \\ = 13 - 10 \\ = 3$$

$$\text{② নং } \Rightarrow 10 + 3 + z = 27 \\ \text{অর্থাৎ, } z = 27 - 13 \\ = 14$$



Interactive Class

$$\begin{aligned} \text{ମୂଳ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ} &= x^2 - 5 \quad [\text{ଦିଆ ଥିବା}] \\ &= 10 \text{ ଫୁଟ} \end{aligned}$$

ଅନ୍ୟ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ,

$$\begin{aligned} &= 60 - 9 - 3 - 6 - x - y - 5 - 2 \\ &= 60 - 9 - 3 - 6 - 10 - 3 - 14 - 5 \\ &= 10 \text{ ଫୁଟ} \end{aligned}$$



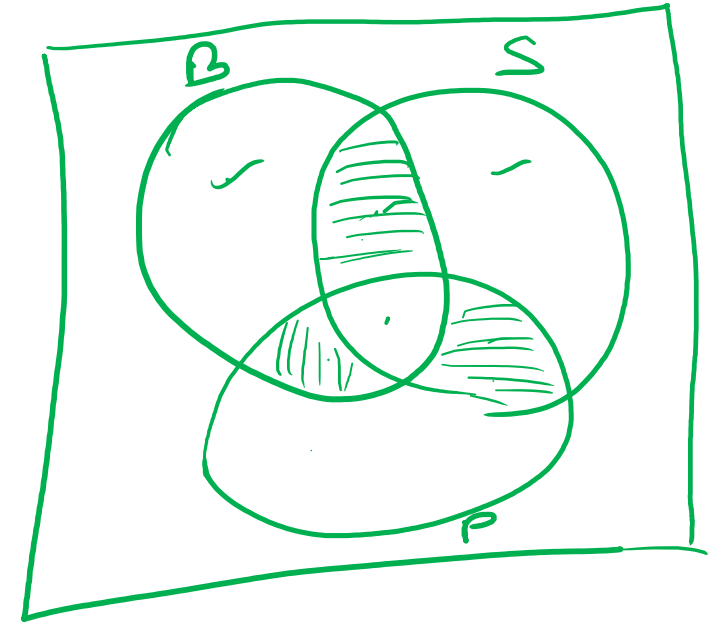
Live

Interactive
Class

নিজে করুন,

ছাত্রদের মধ্যে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেল 60% ছাত্র বিচিত্রা, 50 % ছাত্র সন্ধানী, 50% ছাত্র পূর্বানী, 30 % ছাত্র বিচিত্রা ও সন্ধানী, 30 % ছাত্র বিচিত্রা ও পূর্বানী, 20% ছাত্র সন্ধানী ও পূর্বানী এবং 10 % ছাত্র তিনটি পত্রিকা পড়ে। শতকরা কতজন ছাত্র উক্ত পত্রিকাগুলোর মধ্যে কেবল দুইটি পড়ে।

Ans: 50%





Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com